# INFORMÁTICA – Boletín 3

**Grao en Enxeñaría Civil.** Escola Politécnica Superior de Enxeñaría.

Donde sea posible, **UTILIZAD FUNCIONES y ESTRUCTURAS DE DATOS (listas, cadenas, tuplas, diccionarios, ...)**

**1.** Escribe un programa que calcule los primeros 100 números primos, almacenándolos en una lista. Para determinar si un cierto número es primo o no, nunca se debe probar si es divisible por números no primos.

Por ejemplo, para averiguar si 29 es primo, no es necesario probar si es divisible por todos los números entre 2 y 29, sino sólo por los números primos en ese rango. Ten en cuenta que estos números los conoces porque los vas a ir almacenando en la lista de primos a medida que los encuentres.

Este algoritmo puede optimizarse buscando solo entre los primos en el rango 2 y $\sqrt{\text{número_evaluado}}$ (ej: 2 y $\sqrt{29}$).

**2.** La criba de Eratóstenes es un algoritmo que permite encontrar todos los números primos menores que un número natural dado, N. Se almacenan en una lista todos los números naturales comprendidos entre 2 y N, y se eliminan todos los pares. Se busca el menor entero que no ha sido eliminado, ese número se declara primo y se procede a eliminar todos sus múltiplos. El proceso finaliza cuando el cuadrado del número más alto confirmado como primo es mayor que N. Puedes suponer que $N = 10000$.

**3.** Implementa un programa con listas que contengan números binarios de 32 bits, asumiendo que el bit más significativo está en la posición 0 y el menos significativo en la posición 31. Se deben incluir procedimientos de conversión de entero a binario y viceversa, así como la suma y la resta de números binarios. Para hacer la resta, se deberá implementar el complemento a dos de un número binario.

El complemento a dos consiste en invertir todos los dígitos del número binario (complemento a 1) y sumar 1. Por ejemplo, para $N = 278 = 100010110_2$:

$$C_2(100010110_2) = C_1(100010110_2) + 1_2 = 011101001_2 + 1_2 = 011101010_2$$

**4.** Implementa un programa en el que, dadas dos listas con enteros de N y M elementos, respectivamente, devuelva una lista ordenada de elementos $N + M$ como resultado de la concatenación de las dos primeras.

**5.** Crea una función que reciba una lista de N valores enteros y devuelva como salida otra lista de la misma longitud con las sumas de los dígitos que forman cada uno de los enteros POSITIVOS de la lista original y con ceros para los números negativos. Por ejemplo, si en una posición de la lista está el número 3452, deberá introducir en la lista de salida el número $3 + 4 + 5 + 2 = 14$, y si se encuentra el número -123, escribirá un 0.

6. Implementa un programa para asignar pesos a las palabras o frases leídas por el teclado (hasta que el usuario decida). El peso de cada palabra o frase será la suma del peso de sus letras. Los pesos de cada letra se calcularán con la siguiente regla: a una **'A'** o **'a'** se le asignará un 1, a una **'B'** o **'b'** un 2, y así sucesivamente hasta que a la **'Z'** o la **'z'** se asignará 26. No se considerará **'Ñ'** o **'ñ'**.

7. Implementa una función que reciba una cadena de caracteres que contenga una frase, en cualquier formato, y devuelva la misma frase, pero cambiando la primera y la última letra de cada palabra en mayúsculas. El resto de los caracteres de la frase los devolverán en minúsculas.

8. Crea una función que reciba una cadena de caracteres que contenga una frase, en cualquier formato, y devuelva la misma frase, pero cambiando la primera letra de cada palabra a mayúscula si es minúscula, a minúscula si es mayúscula, y no hará nada si es un dígito. El resto de los caracteres de la frase los devolverán en minúsculas.

9. Crea una función que reciba una cadena de caracteres que contenga una frase, en cualquier formato, y devuelva la misma frase, pero cambiando la primera letra de cada palabra a mayúscula si es minúscula, a minúscula si es mayúscula, y no hará nada si es un dígito. El resto de los caracteres los devolverá en minúsculas. Esto solo lo hará para **aquellas palabras que ocupen un lugar impar en la frase o que tengan un número impar de letras**.

10. Crea un programa que lea una cadena de caracteres que contenga una frase, en cualquier formato, y devuelva la misma frase, pero cambiando la letra del medio de cada palabra por mayúscula. El resto de los caracteres los devolverá en minúsculas. Esto **solo se hará para aquellas palabras que tengan un número impar de letras**.

11. Implementa un programa que lea una cadena de caracteres que contengan una frase, en cualquier formato, y devuelva la misma frase, pero cambiando la letra del medio, de cada palabra en mayúsculas para aquellas palabras que tengan un número impar de letras y las dos letras del medio, para aquellas palabras que tienen un número de par. El resto de los caracteres de la frase los devolverán en minúsculas.

12. Realice una función que recibe una cadena de caracteres que contiene una frase, en cualquier formato (mayúscula y minúscula), y devuelve la misma oración, pero con CADA una de las palabras escrita al revés. Por ejemplo, si recibe "Los niños jugaban a la pelota" devolverá "soL soñin nabaguj a al atolep".

13. Implementa una función que tenga como entrada una cadena de caracteres (frase) que contenga mayúsculas y minúsculas, y que devuelva el número de veces que se repite cada letra. No tengas en cuenta la letra ñ ni la Ñ.

14. Desarrolla una función que reciba un número entero positivo y devuelva una cadena de caracteres con el entero convertido a hexadecimal, y otra función que reciba una cadena de caracteres que contenga un número hexadecimal y devuelva el número entero correspondiente.

15. Escribe un programa que imprima todas las matrículas españolas en pantalla basándose en la siguiente lista:

L = ['B', 'C', 'D', 'F', 'G', 'H', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'P', 'R', 'S', 'T', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z']

Una matrícula española tiene el formato XXXX-LLL, siendo X un número entero (0-9) y L una letra de la lista anterior.

**16.** Crea un programa que le permita hacer más seguras las contraseñas proporcionadas por el usuario de la siguiente manera:

a) Si la contraseña tiene una vocal, la cambiará de acuerdo con la siguiente tabla:

| 'A' o 'a' | 'E' o 'e' | 'I' o 'i' | 'O' u 'o' | 'U' o 'u' |
|---|---|---|---|---|
| < | 3 | 1 | 0 | 8 |

b) Si la contraseña contiene otro carácter no vocal, lo cambiará por el carácter 'n' posiciones más adelante en el alfabeto, siendo 'n' un número aleatorio menor que 4. Para hacer este último paso podéis utilizar:

1) El código ASCII. Ejemplo: La letra 'b' tiene el código ASCII 98, si 'n'==3, sustituiremos la 'b' por el carácter 101, es decir, 'e'.

2) Una lista con todos los caracteres alfabéticos válidos y moverse 'n' posiciones en esa lista para encontrar el sustituto (volviendo al inicio si se supera la longitud de la lista).

**17.** Existen métodos simples de cifrado para escribir mensajes secretos. Uno de ellos es el cifrado por sustitución. En este método se coge una clave, por ejemplo, "**murcielago**" y se le asigna un número a cada uno de sus caracteres (en este caso se le asignarían los números m=0, u=1, r=2, c=3, i=4, e=5, l=6, a=7, g=8 y o=9). Cuando tengamos que cifrar una palabra, si esta contiene uno de los caracteres de la clave, este se sustituye por el número que le asignamos previamente. Así, la palabra "hola" se transformará en "h967". Desarrolla un programa que lea una cadena de caracteres y la cifre utilizando dicho método.

**18.** Desarrolla una función que, dada una cadena de caracteres que contiene el DNI con la letra incluida, se valide si la letra corresponde al número de DNI leído.

**19.** Desarrolla un programa que pida por teclado un número entero m mayor que 100 comprobando que el número sea correcto y realice las siguientes operaciones:

1. Calcule cuatro vectores **X**, **Y**, **Z**, **V** con el siguiente contenido:

    1. **X** contiene los números del intervalo **[0, m]**, múltiplos de 3 que contienen la cifra 3.
    2. **Y** contiene los números **NO** múltiplos de 3 que contienen la cifra 3.
    3. **Z** contiene los números múltiplos de 3 que **NO** contienen la cifra 3.
    4. **V** contiene el resto de los números del intervalo **[0, m]**.

    Puedes comprobar si i tiene la cifra 3 con **str**(i).count('3')>0.

2. Calcula el número de veces que hay que sumar el vector **X** para que la suma sea mayor que la suma de los elementos del vector **V**.

**20.** Escribe un programa que realice las siguientes operaciones:

a) Que pida por teclado un número entero **n** en el intervalo [10, 30] que sea múltiplo de 4, comprobando que el dato sea correcto.

b) Que cree un vector **X** de dimensión **n** con elementos $x_i,$ con $i = 0, \ldots, n-1$, definidos por la expresión:

$$x_i = \begin{cases} e^{-i^2} \sin i x_{i-1} & n/4 \leq i < n/2 \\ \sqrt{10(i+1)^3} & \text{resto de los casos} \end{cases}$$

Visualiza el vector **X** en la pantalla.

c) Sea **Z** la media del vector **X**. Calcula y visualiza en la pantalla el número de los elementos de **X** que son superiores a la media y la suma de estos.

**21.** Escribe un programa que haga lo siguiente:

a. Lea de teclado un numero **n** que sea par y mayor que 10, y compruebe que sea correcto.

b. Defina un vector **V** de dimensión **n** con valores enteros aleatorios en el intervalo **[0, n]**.

c. Define dos vectores **X** e **Y** de dimensión $\mathbf{m = n/2}$ con el siguiente contenido:

   i. El vector **X** contiene los valores de **V** situados en las posiciones pares.

   ii. El vector **Y** contiene los valores de **V** en las posiciones impares.

d. Calcula una matriz **A** de orden m con elementos $\mathbf{a}_{ij} = x_i y_j,$ para $i, j = 1, \ldots, m.$

**22.** Desarrolla un programa que reciba una frase y cuente cuantas de las palabras que contiene la frase tienen 3 o más vocales diferentes.